

Iteration 3: Projektreport – LibriMe

1. Einleitung

In der dritten Iteration des Projekts **LibriMe** lag der Fokus auf der funktionalen Erweiterung des bestehenden MVP sowie auf strukturellen Verbesserungen im Backend, AI-Modul und der Systemarchitektur. Aufbauend auf den vollständig umgesetzten Must-Have-Features aus Iteration 2 wurde das System um Mehrsprachigkeit, verbesserte Datenpersistenz und eine erweiterte API-Struktur ergänzt.

Die wöchentlichen Projektmeetings fanden ab **Sonntag, 14.12.2025**, jeweils sonntags mit einem zusätzlichen Abschlusstermin am 29.01.2026. Diese Meetings dienten der Koordination der Entwicklungsarbeiten, der Problemidentifikation sowie der gemeinsamen Reflexion über den Projektverlauf.

2. Zielsetzung der 3. Iteration

Für die dritte Iteration wurden folgende Ziele definiert:

- **AI-Modul**
 - Implementierung eines Logging-Systems
 - Integration eines Übersetzungsmoduls
 - Erweiterung um eine zweite Sprache (Englisch)
 - Aufsplittung von Audiofiles
- **Backend**
 - Erweiterung der REST-API
 - Anpassung der Message Queue zur Unterstützung mehrerer Sprachen
 - Bereitstellung der Audiofiles über eine REST-Schnittstelle
 - Einführung einer Datenbank zur Job-Historie und Datenpersistenz

3. Erreichte Ergebnisse

Ein Großteil der geplanten Ziele konnte erfolgreich umgesetzt werden:

- Das **AI-Modul** wurde um ein Logging-System erweitert.
 - Ein **Translator** wurde erfolgreich integriert.
 - Die **englische Sprache** wurde als zweite Sprache implementiert.
 - Das **Backend** wurde erweitert, um mehrere Sprachen zu unterstützen.
 - Die **REST-API** stellt Audiofiles zur weiteren Verarbeitung bereit.
 - Eine **Datenbanklösung** zur Speicherung der Job-Historie und zur Datenpersistenz wurde implementiert.
- Nicht umgesetzt wurde in dieser Iteration das geplante Multi-User-System.

4. Aufgetretene Probleme und Herausforderungen

Während der Umsetzung traten mehrere Herausforderungen auf:

- **Zeitdruck** innerhalb der Iteration
 - **Unterschätzung der technischen Komplexität**
 - Zu umfangreiche Zieldefinition für den verfügbaren Zeitraum
- Diese Faktoren führten dazu, dass nicht alle ursprünglich geplanten Funktionalitäten realisiert werden konnten.

5. Rückblick und Fazit:

Über alle Iterationen hinweg zeigte sich eine sehr gute Teamarbeit mit klarer Verantwortungsaufteilung, effektivem Wissensaustausch und hoher Flexibilität. Der Einsatz von Git, Docker sowie die Einarbeitung in neue Technologien unterstützten die Umsetzung der Projektvision maßgeblich. Gleichzeitig wurden Schwächen in der Planung deutlich, insbesondere durch die Überschätzung von Funktionalitäten, unzureichendes Zeitmanagement und die Fehleinschätzung der Systemkomplexität, was unter anderem zum Verwerfen des Web-Frontends, Problemen mit der Text-to-Speech-Library führte. Daraus ergeben sich wichtige Erkenntnisse für zukünftige Projekte, wie die Konzentration auf Kernfeatures, eine frühere Strukturierung mittels Issue Board, die schrittweise Entwicklung vom Single- zum Multi-User-System, die Reduktion der Systemkomplexität sowie die frühzeitige Erstellung eines testbaren Prototyps. Insgesamt stellte die dritte Iteration von *Librime* einen bedeutenden technischen Meilenstein dar und liefert eine wertvolle Grundlage für die Weiterentwicklung dieses Projekts.

6. Zusammenfassung der wöchentlichen Meetings

Auch in dieser Projektphase wurden regelmäßige wöchentliche Meetings abgehalten, um den Projektfortschritt zu koordinieren, Probleme frühzeitig zu identifizieren und nächste Schritte festzulegen. Die Meetings fanden ab **14.12.2025** statt. Zusätzlich wurde am **29.01.2026** ein Abschlusstermin durchgeführt.

Meeting 1 – 14.12.2025

- Abstimmung der Ziele für die dritte Iteration
- Festlegung der Schwerpunkte (AI-Modul, Backend-Erweiterungen, Mehrsprachigkeit)
- Klärung der Aufgabenverteilung innerhalb des Teams
- Grobe Zeitplanung für die Iteration

Meeting 2 – 21.12.2025

- Statusupdate zu den laufenden Implementierungen
- Besprechung erster Herausforderungen, insbesondere hinsichtlich der Komplexität einzelner Komponenten
- Diskussion zur Integration des Translators und zur Unterstützung mehrerer Sprachen
- Anpassung der Prioritäten aufgrund des Zeitrahmens

Meeting 3 – 11.01.2026

- Review des bisherigen Entwicklungsstands
- Identifikation von nicht realisierbaren Funktionalitäten (z. B. Multi-User-System)
- Diskussion technischer Probleme, unter anderem mit der Text-to-Speech-Library
- Entscheidung über notwendige technische Anpassungen und Vereinfachungen

Meeting 4 – 18.01.2026

- Zusammenführung der umgesetzten Features
- Vorbereitung der Abschlusspräsentation und Live-Demo
- Klärung offener Punkte im Backend und in der Datenpersistenz
- Abstimmung des weiteren Vorgehens bis zum Projektabschluss
- Audio-Splitting umgesetzt

Abschlusstermin – 29.01.2026

- Finaler Projektreview
- Reflexion über erreichte Ziele und offene Punkte
- Gemeinsame Bewertung der dritten Iteration
- Abstimmung des Projektberichts und der Abschlusspräsentation
- Klärung letzter organisatorischer Fragen

Link zum Repo: <https://git-iit.fh-joanneum.at/swd24-hackathon/librime>